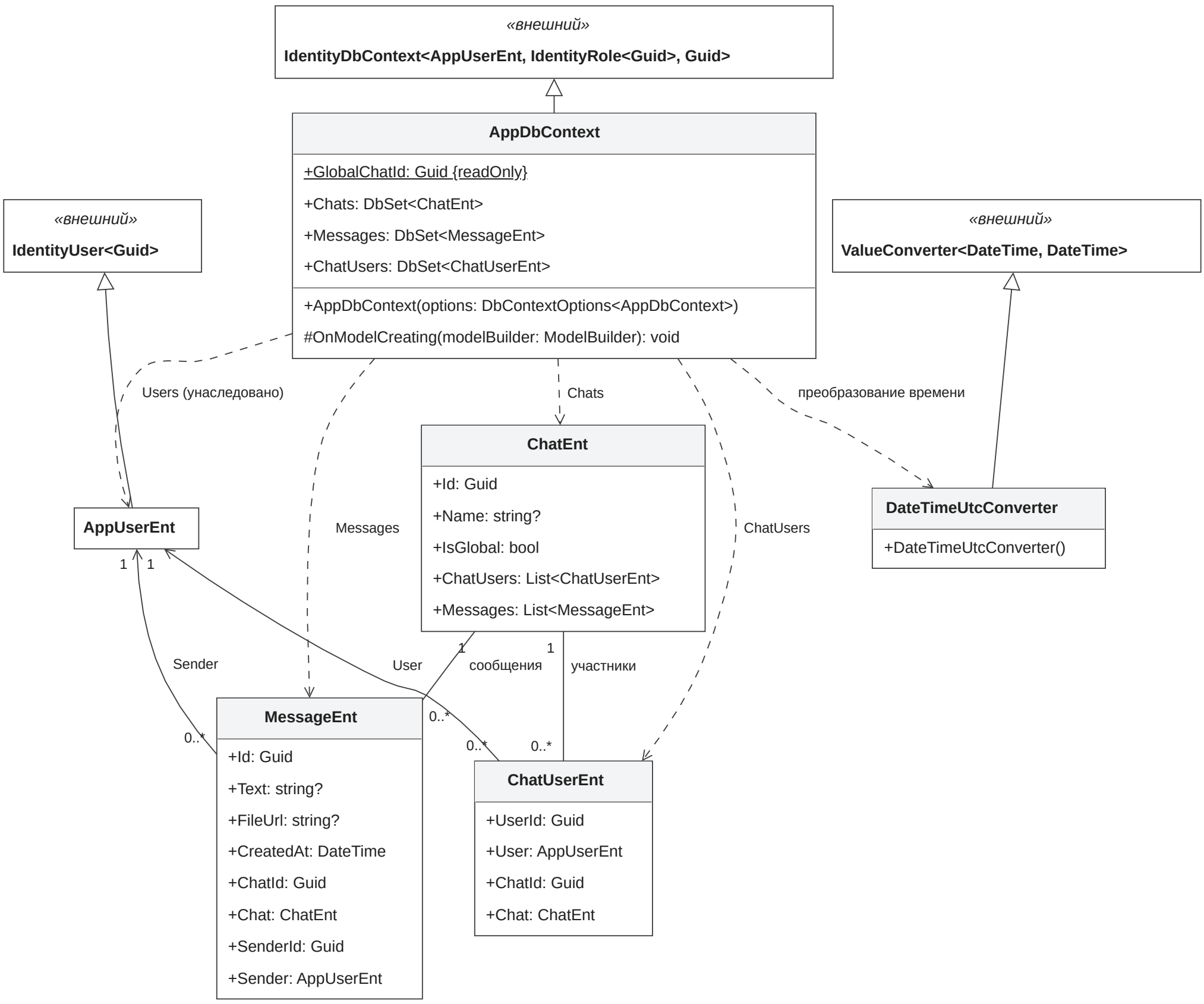
Диаграмма классов

Лист 1. Данные и хранение

AppDbContext объединяет таблицы учётных записей, чатов, участников и сообщений. Доступ к общему чату не требует записи в ChatUsers. DateTimeUtcConverter задаёт преобразование времени при записи и чтении.

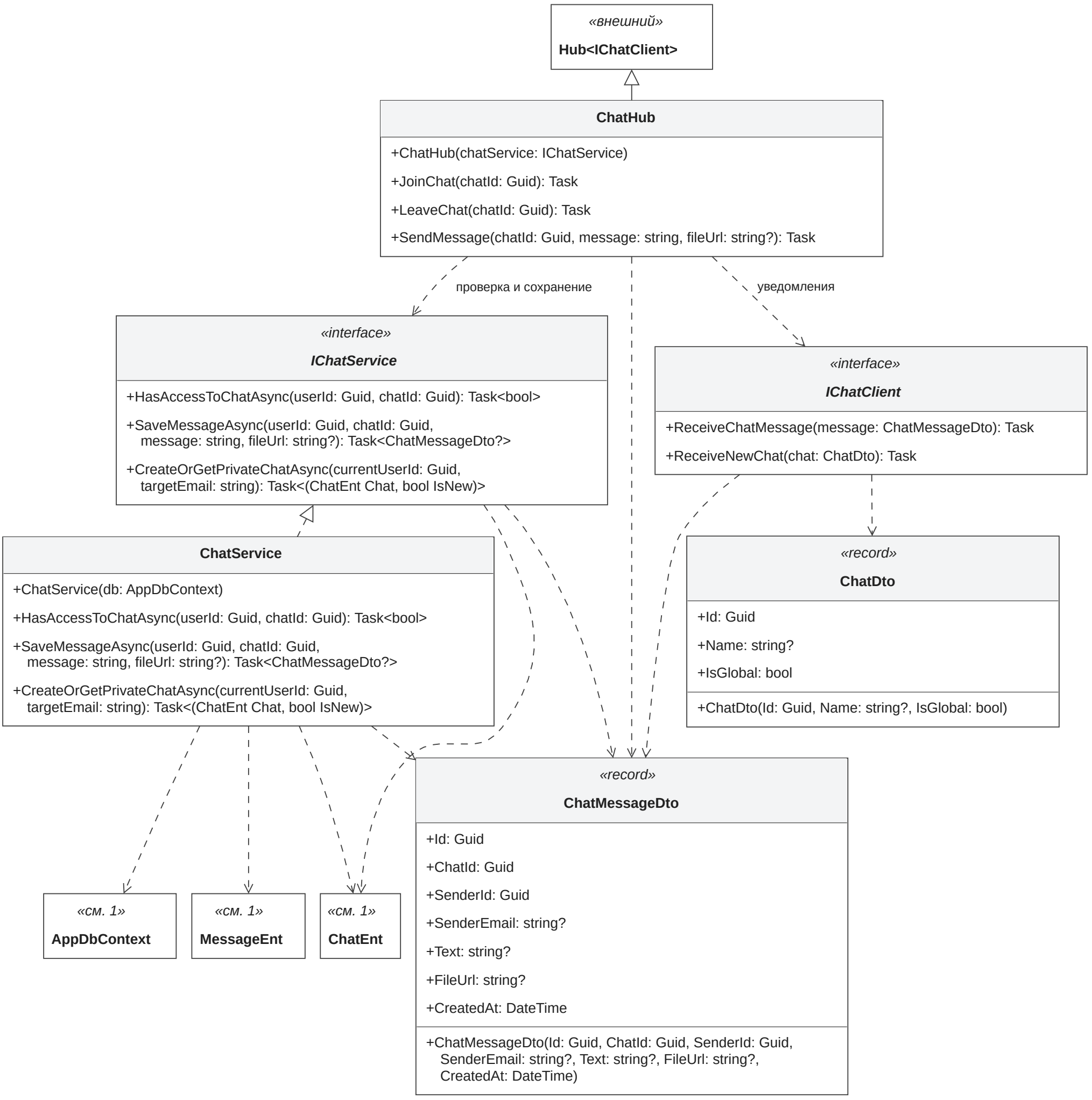


Показаны собственные члены классов. Users унаследован от IdentityDbContext. Знак + обозначает public, # обозначает protected. Сплошная линия связывает сущности, числа задают кратность. Пунктирная стрелка обозначает зависимость, линия с полым треугольником обозначает наследование.

Диаграмма классов

Лист 2. Сообщения и доставка

ChatHub принимает вызовы SignalR. ChatService проверяет доступ и сохраняет сообщения. IChatClient задаёт уведомления клиентам, а ChatDto и ChatMessageDto передают данные без навигационных свойств сущностей.

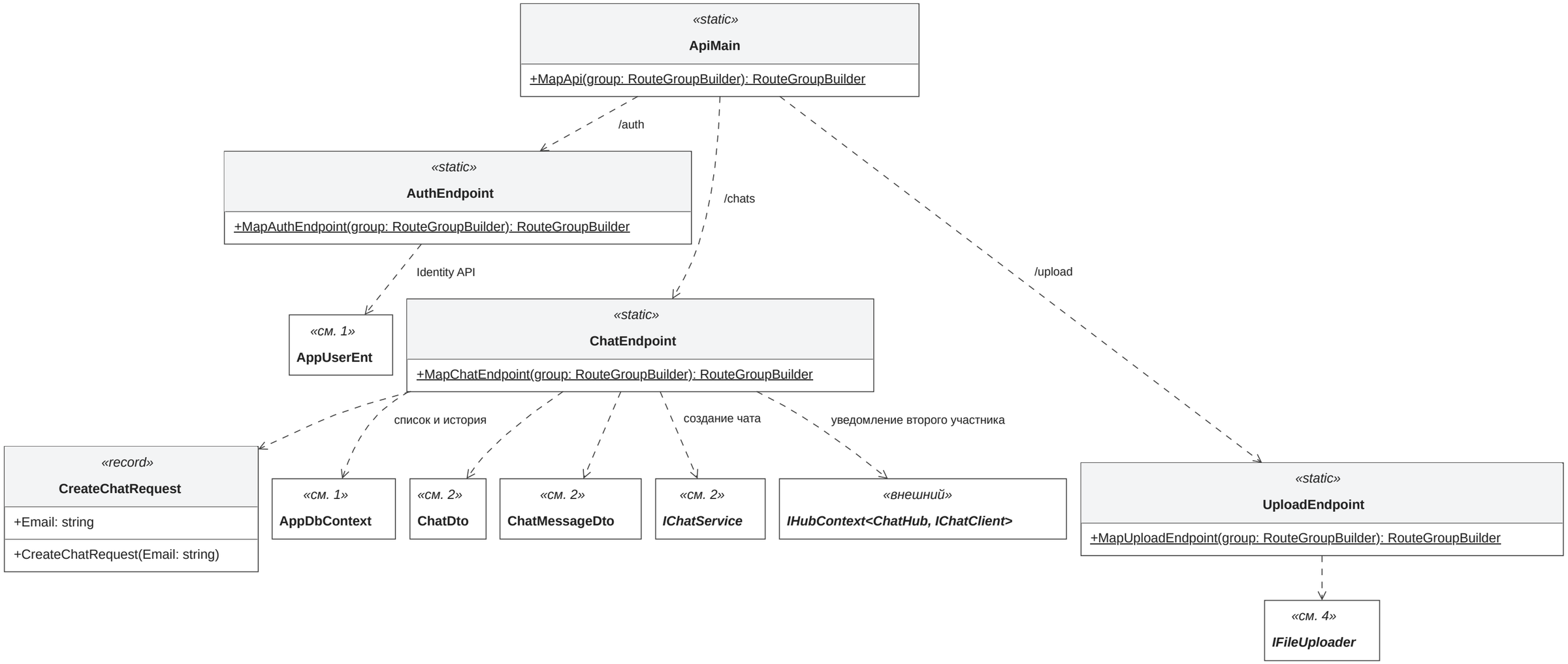


Пунктирная линия с полым треугольником обозначает реализацию интерфейса. Пометка «см. 1» отсылает к описанию типа на предыдущем листе. Автоматически создаваемые методы record не показаны.

Диаграмма классов

Лист 3. HTTP-маршруты

ApiMain объединяет маршруты под префиксом /api. AuthEndpoint подключает стандартный Identity API. ChatEndpoint читает список чатов и историю, а создание личного чата передаёт IChatService. UploadEndpoint принимает файл и вызывает IFileUploader.

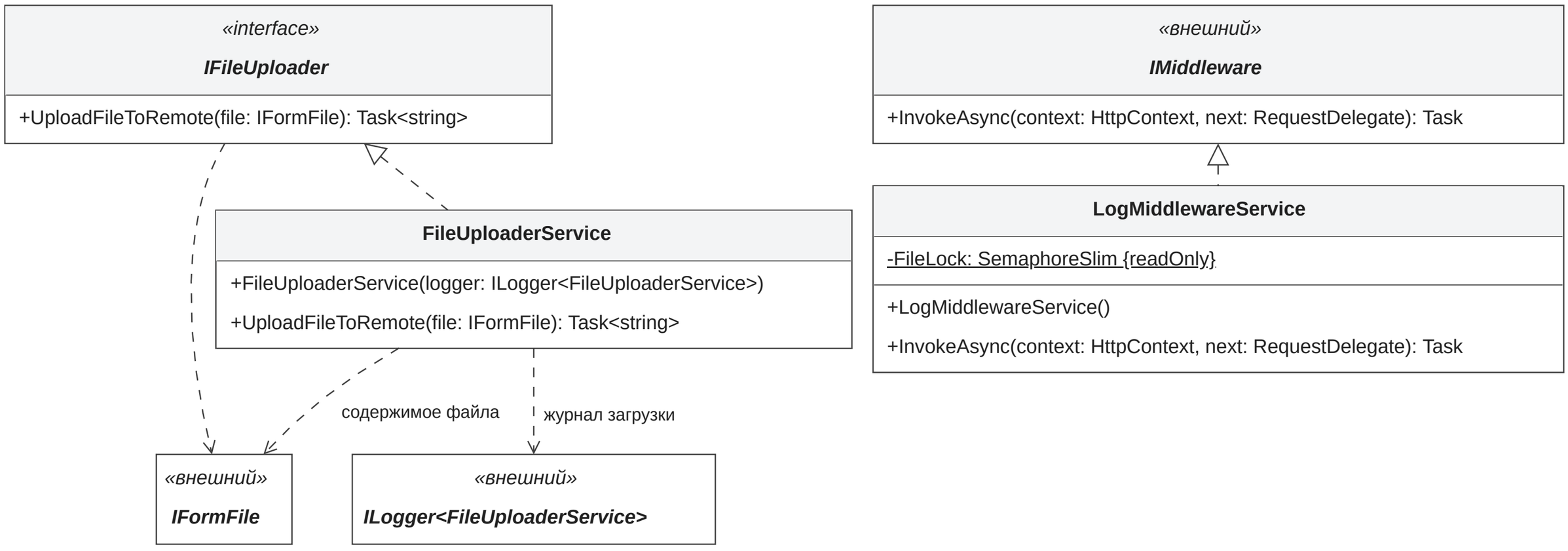


Методы расширения показаны с параметром group, к которому применяется расширение. Подчёркивание обозначает статический член. Зависимости ChatEndpoint включают зависимости зарегистрированных им обработчиков. Маршрут истории требует входа, но не проверяет участие пользователя в чате.

Диаграмма классов

Лист 4. Файлы и журнал запросов

FileUploaderService записывает файл в wwwroot/uploads и возвращает относительную ссылку. Несмотря на название UploadFileToRemote, запись выполняется на локальный диск сервера. LogMiddlewareService дописывает завершившиеся запросы в ежедневный журнал.

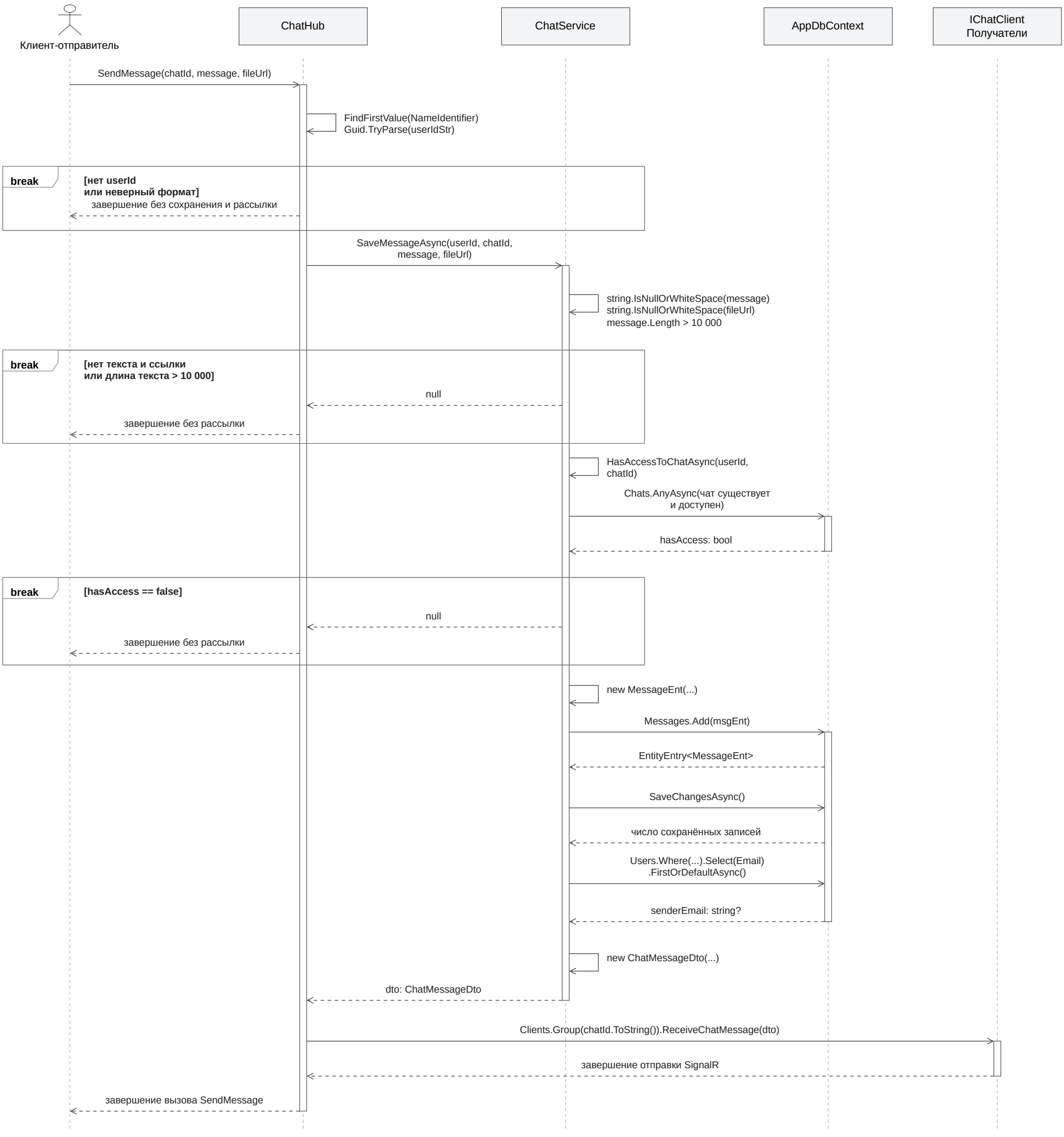


Знак − обозначает private. FileLock ограничивает одновременную запись в журнал внутри процесса. Если следующий обработчик выбрасывает исключение, запись о запросе не создаётся. Ошибка записи журнала выводится в консоль.

Диаграмма последовательности

Отправка сообщения в чат

Вызов выполняет вошедший пользователь. Получатели уже подключены к группе чата через JoinChat. ChatService передаётся в ChatHub через IChatService. Работа с DbSet показана на линии AppDbContext.



Фрагмент break завершает сценарий при выполнении условия. Пустыми считаются также строки из пробельных символов. Пунктирные стрелки показывают результаты и завершение задач. Отправка SignalR не подтверждает прочтение сообщения. Исключение при рассылке не отменяет запись в базе данных.